



HÔPITAL 4.0

Projet Mécatronique

Cahier de Conception

Groupe n°11 :

- Baptiste Petitjean
- Hugo Hanniet
- Matéo Cothenet
- Doryan Ponchaut
- Jonathan Kasongo Kitenge
- Louis Feix

Sommaire

Bras Robot	3
Électronique	3
Fonction à satisfaire :	3
Comparaison des solutions :	4
Bilan de puissance bras robotisé :	8
Bilan de puissance serveur :	8
Automatisme	9
Fonction à satisfaire :	9
Comparaison des solutions :	10
Mécanique	15
Objectifs et Contraintes	15
Dimensionnement Cinématique et Estimation des Couples	15
Moteur pour l'Axe à Couple Modéré (Axe 4)	18
Moteurs pour les Axes à Très Faible Couple (Axe 5 et Axe 6)	19
Moteur pour l'Axe 1 (Base)	19
Convoyeur	22
Électronique	22
Contrainte principale	22
Schéma bloc	22
Données fournies	22
Choix des composants	23
Bilan de puissance convoyeur	27
Automatisme	28
Rôle fonctionnel de l'automatisme	28
Architecture de commande	28
Capteurs et actionneurs gérés par l'automatisme	29
Description séquentielle du fonctionnement	29
Modes de marche et sécurité	30
Mécanique	31
Liste des composants nécessaires	31
Formules calcul de moteur pour convoyeur	32
Calcul de RDM :	33
Tables des illustrations	35

Bras Robot

Électronique

Fonction à satisfaire :

Fonctionnement :

- Gestion des moteurs du bras robotisé (alimentation, variation...)
- Détection d'un produit sur la zone de dépôt
- Détection de la zone de dépôt des produits
- Identification du produit sur la zone de dépôt
- Contrôle de la présence continue de la boîte dans la pince lors des mouvements
- Ajustement serrage de la pince pour appliquer la bonne pression sur la boîte

Sécurité :

- Intégration d'un bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter le système du bras robotisé en cas de problème.
- Détecteur d'ouverture en cas d'ouverture de la cage d'enfermement du système. (Interdire au système de redémarrer tant que la porte est ouverte)
- Coffret électrique (protection électrique, alimentation électrique, contrôleur...)

Comparaison des solutions :

Capteur de boîte :

Système pour détecter un produit sur la zone de dépôt afin d'envoyer l'information au contrôleur. Nous devons déterminer la technologie utilisée par le capteur pour envoyer l'information.

Système	Coût	Points forts	Points faibles
Infrarouge Infrarouge	12,52 €	Détection rapide. Faible coût.	Sensible aux couleurs. Sensible à la surface de détection.
Pression Pression	8,87 €	Contact direct. Insensible à l'environnement.	Ralentissement du cycle car contact direct.
Ultrason Ultrason	5,99 €	Mesure distance précise. Insensible à la couleur. Grande portée.	Sensible à la température. Sensible à flux d'air. Moins précis pour les petits objets.

Tableau 1 : Capteurs de boîte

Pour conclure, à partir des éléments de comparaison présents dans le tableau comparatif ci-dessus, nous allons orienter notre choix sur le capteur de pression qui est le meilleur compromis pour notre projet. Il est adaptable à tout environnement et il sera utilisé pour l'identification des colis également, son rôle sera double.

Identification du produit :

Pour pouvoir acheminer le produit à la bonne destination, nous devons savoir quels sont les colis présents sur nos zones de dépôts.

Système	Coût	Points forts	Points faibles
Pression Pression	8,87 €	Mise en service facile. Insensible à la couleur. Bonne vitesse d'exécution. Coût peu important.	Imprécision sur des distances sensiblement identiques. Surface totalement lisse uniquement.
Ultrason Ultrason	5,99 €	Identification fiable. Précision des mesures. Double usage (présence / identification).	Sensible aux vibrations. Coût légèrement plus élevé.
Camera optique	37,96 €	Polyvalence d'identification. Identification sans contact.	Complexité de la mise en service. Sensible aux éclairages.

Optique		Lecteur multi-données.	Coût élevé. Vitesse de traitement longue.
-------------------------	--	------------------------	--

Tableau 2 : Capteurs d'identification

En conclusion, nous allons choisir le système par pression, parce qu'il est relativement abordable financièrement, il est facilement intégrable, il a une lecture plus fiable que l'ultrason et il nous servira également de détection d'une présence de boîte ou non.

Serrage de la pince :

Nous devons disposer d'un système qui permet d'ajuster le serrage correct de la pince afin de ne pas lâcher ni détériorer la boîte. Mais également, il servira d'un contrôle continu de la présence de la boîte dans la pince.

Système	Coût	Points forts	Points faibles
Infrarouge Infrarouge	12,52 €	Détection rapide. Interface simple. Coût faible.	Sensibilité aux surfaces. Détection de glissement en temps réel impossible. Détection binaire.
Pression Pression	8,87 €	Contrôle direct du serrage. Contrôle en temps réel du glissement de la boîte. Insensible à l'environnement.	Nécessite un CAN. Usure prématurée.
Ultrason Ultrason	5,99 €	Mesure de la distance. Insensible à la couleur.	Encombrement important. Précision limitée à cause des mouvements. Sensible à son environnement.

Tableau 3 : Serrage

Pour conclure, au vu des points faibles et forts de chaque système, nous avons orienté notre choix sur le capteur de pression qui permet d'avoir la plus grande précision et surtout un contrôle précis en temps réel de la présence de la boîte dans la pince.

Sécurité de la cage de protection :

Nous devons disposer d'un système qui permet d'empêcher le redémarrage des machines si la porte d'accès est encore ouverte.

Système	Coût	Points forts	Points faibles
---------	------	--------------	----------------

Infrarouge Infrarouge	12,52 €	Détection sans contact. Réponse rapide. Usage de toutes les surfaces.	Sensible à son environnement. Consommation énergétique.
Magnétique Magnétique	64,28 €	Fiable. Longue durée de vie. Coût faible.	Sensibilité aux champs magnétiques extérieurs. Alignement parfait.
Microrupteur Microrupteur	12,65 €	Fiabilité mécanique. Force nécessaire pour l'enclenchement.	Usure mécanique. Force nécessaire.

Tableau 4 : Cage de protection

Pour conclure, au vu des points faibles et forts de chaque système, nous avons orienté notre choix sur le microrupteur qui permet d'avoir aucune consommation énergétique en permanence et une force à appliquer pour fermer la porte.

Arrêt d'urgence :

Dans notre coffret, nous devons y installer un arrêt d'urgence coup de point accessible à tous en cas de problème sur le système.

Système	Coût	Photo
Arrêt d'urgence	30.07 €	

Tableau 5 : Arrêt d'urgence

Convertisseur électrique :

Etant donné que notre projet va utiliser des moteurs, nous allons devoir les alimenter en électricité. Mais certains des moteurs utilisés ont besoin d'être alimentés en 24V, nous devons donc installer dans notre coffret électrique un convertisseur AC/DC en 230V/24V.

Système	Coût	Photo
Convertisseur AC/DC en 230V/24V	118.67 €	

Tableau 6 : Convertisseur électrique 1

Convertisseur électrique

Etant donné que notre projet va utiliser des microcontrôleurs et des servo-moteurs, nous allons devoir l'alimenter en électricité. Mais ces équipements n'acceptent que du 5V, nous devons donc installer dans notre coffret électrique un convertisseur DC/DC en 24V/5V.

Système	Coût	Photo
Convertisseur DC/DC en 24V / 5V	14,99 €	

Tableau 7 : Convertisseur électrique 2



HÔPITAL 4.0

Bilan de puissance bras robotisé :

Equipement	Raccordement	Nature du courant	Quantité	Tension (V)	Intensité (A)	Puissance active (W)	Commentaire
Bras robotisé							
Moteur bras robot axe 1	Monophasé	Courant Continu	1	24	5	120	NEMA34
Moteur bras robot axe 2	Monophasé	Courant Continu	3	24	1,5	108	NEMA17
Total					9,5	228	
Raspberry Pi5	Monophasé	Courant Continu	1	5	5	25	Utilisé pour la gestion du bras robotisé
Moteur bras robot axe 3	Monophasé	Courant Continu	2	5	1,5	15	Servo-moteur
Total					8	40	

Tableau 8 : Bilan de puissance du bras Robot

Bilan de puissance serveur :

Equipement	Raccordement	Nature du courant	Quantité	Tension (V)	Intensité (A)	Puissance active (W)	Commentaire
Système							
Raspberry Pi3	Monophasé	Courant Continu	1	5	3	15	Utilisé pour le stockage de données distant
Total					3	15	

Tableau 9 : Bilan de puissance du Serveur

Afin de subvenir à nos besoins électriques, nous devrions disposer d'une prise électrique 230V alternatif protégé en 16A pour alimenter uniquement le sous-système du bras robotisé

Automatisme

Fonction à satisfaire :

Déplacement et préhension

- Assurer un déplacement précis et répétable du bras robotisé sur ses six axes.
- Maintenir en permanence la boîte dans la pince pendant tous les mouvements.
- Ajuster automatiquement le serrage de la pince selon le type et la taille de la boîte.
- Libérer automatiquement le produit après dépôt.

Détection et identification

- Détecter automatiquement la présence d'un produit sur la zone de dépôt.
- Identifier automatiquement le produit sur la zone de dépôt (poids).
- Programmer et exécuter les coordonnées des zones de dépôt.

Gestion des capteurs et actionneurs

- Gérer simultanément plusieurs capteurs et actionneurs.
- Communiquer automatiquement avec la base de données pour l'enregistrement des informations produit et des cycles.
- Transmettre automatiquement les informations vers le robot et/ou le site web du donneur d'ordre.

Sécurité automatisme

- Arrêter instantanément le bras et la pince en cas d'activation de l'arrêt d'urgence.
- Arrêter immédiatement tous les mouvements en cas d'ouverture de la cage.

Fiabilité et répétabilité

- Garantir la fiabilité et la répétabilité des mouvements du bras et des actions de la pince pour assurer la sécurité des produits et du personnel.

Comparaison des solutions :

Automate programmable

On choisit de comparer 3 automates connus pour choisir le plus adapté à notre projet.

Critères	ARDUINO	Raspberry Pi	Automate Wago
Référence	Arduino Protenta H7	Raspberry Pi5 8 GB	API WAGO PFC 200
Image			
Coût	130,31 €	149,95 €	996,70 €
Capacités techniques	Lecture capteurs + pilotage moteur simple	Mini-ordinateur complet (Linux), web, BDD, communication réseau	Temps réel, déterminisme, sécurité, compatible robot/convoyeur
Temps réel	Très limité	Non garanti (OS Linux)	Temps réel garanti
fiabilité	Basse, non industrialisé	Moyenne, dépend alim/SD	Très élevée, certifié industriel
Intégration	Compact mais fragile	Compact mais sensible (EMI, température)	Robuste, rail DIN, normes industrielles
Sécurité	Faible	Moyenne	Très élevée, norme ISO/IEC, arrêt d'urgence

Programmation	Très simple	Plus complexe (Linux, Python, serveur web...)	Programmation industrielle (IEC 61131-3)
Points forts	Coût bas, idéal pour capteurs / proto	Compatible ROS, Web, base de données, supervision, puissance	Fiabilité, sécurité, temps réel, industrie
Limite	Pas de web, pas de BDD, pas de gestion urgente	Pas 100 % temps réel, SD sensible	Prix, rigidité, moins flexible pour étudiants
Adéquation projet	Trop limité	Le plus adapté	Trop cher et complexe

Tableau 10 : Comparaison Automate programmable

Dans notre projet hospitalier, la plateforme d'automatisme doit permettre un arrêt d'urgence avec sauvegarde de l'état, communiquer avec une base de données, échanger des informations avec un site web, scanner les colis et piloter un robot à six axes avec contrôle précis de la pince. Parmi les solutions étudiées le Raspberry Pi 5 est la plus adaptée, car il répond le mieux aux besoins de notre projet.

L'Arduino est limité à la commande directe de capteurs et actionneurs et ne peut pas gérer simultanément l'interface web, la communication réseau, le traitement d'image et le pilotage coordonné du robot. Les automates industriels Wago sont fiables et temps réel, mais leur coût et leur complexité sont trop élevés pour notre projet.

Le Raspberry Pi 5 combine puissance, flexibilité et coût modéré. Il permet de gérer l'arrêt d'urgence avec sauvegarde de l'état, de communiquer avec le site web et la base de données, et d'analyser les gommettes colorées grâce à l'intégration de ROS (Robot Operating System), facilitant le pilotage coordonné du robot. Au niveau de l'alimentation, le Raspberry Pi 5 utilise une alimentation officielle via USB Type-C 27 W (5 V, 5 A), offrant une puissance stable pour gérer simultanément capteurs, actionneurs et traitement ROS.

Ainsi, le Raspberry Pi 5 offre un compromis idéal entre puissance, flexibilité et coût.

Stockage base donnée d'un système automatisé (AS) :

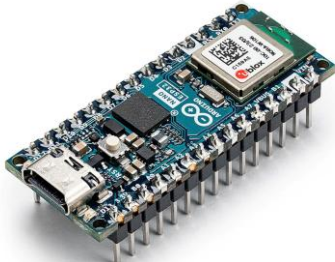
Critères	ARDUINO	Raspberry Pi
Référence	ARDUINO ESP 32	Raspberry Pi 3 B+
Image		
Nature	Microcontrôleur	Micro-ordinateur
Coût	20,96 €	44,93 €
Capacité stockage	Très faible	Carte SD / SSD possible
OS / Logiciel	Arduino/ESP-IDF	Linux complet, Python, SQLite
Connexion réseau	Très faible	Moyenne
Usage idéal	Collecte de données, capteurs simples	Gestion complète d'une base de données et serveur AS

Tableau 11 : Stockage et base de données

Pour le stockage et la gestion des données d'un AS, il n'est pas nécessaire de surdimensionner la plateforme. Le choix entre un ESP32 et un Raspberry Pi 3 dépend de la complexité du projet et de la taille de la base de données :

- ESP32 : convient pour de petites bases de données ou comme relais de données, collectant les informations des capteurs et les transmettant vers un serveur central. Faible coût, faible consommation et intégration simple.

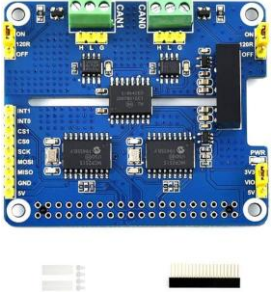
- Raspberry Pi 3 : adapté pour gérer une base de données locale plus complète (SQLite, MariaDB) et traiter simultanément les communications réseau, l'interface et le stockage des données. Puissant et flexible pour un serveur AS léger.

Le choix se fait donc sur le Raspberry Pi 3 qui permet une gestion complète du serveur et stockage.

Pour relier les capteurs au Raspberry Pi 5, plusieurs solutions sont possibles : UART, ESP32 ou CAN. L'UART est simple à mettre en œuvre mais limité à de courtes distances et sensible aux interférences, ce qui le rend peu adapté si les capteurs sont éloignés. L'ESP32 permet une transmission sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth, mais ajoute de la complexité et dépend de l'alimentation et de la qualité du signal. Le CAN se révèle le plus adapté pour un prototype de bras robot avec plusieurs capteurs dispersés : il permet de relier tous les capteurs sur un même bus, sur plusieurs mètres, avec une communication fiable et tolérante aux interférences. Ainsi, le CAN offre un compromis idéal entre fiabilité, distance et gestion multi-capteurs pour ce projet.

Module CAN

Pour permettre de communiquer de manière fiable et rapide entre la Raspberry Pi et les capteurs/actionneurs du bras robotisé, nous choisissons d'utiliser un canal CAN. Le CAN assure la détection d'erreurs, l'arbitrage des messages et la communication multi-maîtres, garantissant que les informations critiques sont transmises même en cas de perturbations électriques. Il complète la Raspberry Pi en déléguant la gestion du bus, ce qui libère le processeur pour le contrôle global, le traitement d'image et la communication avec la base de données. Cette intégration garantit ainsi la sécurité, la robustesse et la synchronisation des actions dans notre système mécatronique complexe.

Critères	Coolwell	Waveshare	Elecbec
Référence	Coolwell 2-Ch CAN HAT	Waveshare 2-CH Isolated CAN HAT+	Elecbec 2-CH Isolated CAN HAT
Image			
Coût	34,99 €	26,17 €	56,86 €

Capacités techniques	2 canaux CAN, MCP2515	2 canaux CAN, MCP2515 + transceiver isolé	2 canaux CAN FD, MCP2518FD
Fiabilité / Sécurité	Bonne, pas d'isolation	Très bonne : isolation et protection ESD/surtension	Très élevée : isolation complète, protections multiples
Intégration	HAT standard sur GPIO	HAT+ compatible Pi 5/4/3	HAT empilable, compatible Pi 5/4/3
Points forts	Bon rapport qualité-prix	Robuste, idéal pour capteurs/actionneurs éloignés	Débit élevé, futur-proof CAN FD
Limite	Pas isolé → sensible aux perturbations	Câblage à respecter	Plus cher, complexe
Adéquation projet	Prototype simple avec un seul bus CAN	Très adapté pour prototype avec capteurs dispersés	Idéal si besoin de débit très élevé ou bus complexe

Tableau 12 : Module CAN

Pour notre projet mécatronique de bras robotisé hospitalier, le Coolwell 2-Ch CAN HAT est le choix le plus pertinent. Il offre deux canaux CAN, suffisants pour gérer les communications avec les capteurs et actionneurs du robot, tout en restant simple à intégrer sur le Raspberry Pi 5. Son coût raisonnable d'environ 35 € permet de respecter le budget d'un prototype. Bien qu'il ne dispose pas d'isolation galvanique, il reste fiable dans un environnement électriquement maîtrisé, comme un atelier ou un laboratoire hospitalier. Ce module assure ainsi la compatibilité, la simplicité de mise en œuvre et la robustesse nécessaire pour un système automatisé contrôlant un robot à six axes, tout en restant économique.

Mécanique

Objectifs et Contraintes

Mon but est de concevoir un bras robotique 6 axes d'une longueur totale déployée de 1 mètre minimum, capable de manipuler une charge maximale de 2 kg à son extrémité. Les six axes sont essentiels pour assurer la fluidité et la dextérité des mouvements.

L'environnement d'utilisation étant un milieu stérile (hospitalier), l'étanchéité du bras est une contrainte critique pour faciliter le nettoyage et éviter toute interférence. Pour la sécurité, le système sera équipé d'arrêts d'urgence et de capteurs de fin de course pour prévenir les contraintes excessives sur les moteurs.

La pince doit être polyvalente et conçue pour s'adapter à plusieurs tailles de colis. Enfin, la structure sera imprimée en HT-PLA (Haute Température) pour sa rigidité après recuit et sa résistance à la chaleur des moteurs.

Dimensionnement Cinématique et Estimation des Couples

Avant de dessiner, j'ai calculé les couples requis pour chaque axe. J'ai divisé le bras en segments de longueur connue et estimé la masse de chaque section. Ce calcul inclut le poids du bras et de la charge (2 kg) avec une marge de sécurité, me donnant les couples minimaux que chaque moteur doit pouvoir fournir après réduction.

Rôle dans l'Architecture	Composant	Masse Estimée
Axe 1 (Base)	Moteur Pas-à-Pas 1 kg, courroie et galet tendeur, bille de transfert norelem (95156) 6x0,04kg, roulement conique 0,5 kg, couronne et flasque en acier 0,8 kg, support impression 3D 3,5 kg	6,04 kg
Axe 2 (Épaule)	2 Moteur Pas-à-Pas 2 kg (un pour rota épaule, un pour rota coude via courroie), axe alu 0,2 kg plus 7 petits roulements 0,35 kg et 1 gros roulement 0,5 kg , courroie et galet tendeur 0,2 kg , 2 engrenages 0,5 kg, poulie de courroie 0,3 kg, support impression 3D 1,8 kg	5,25 kg

Axe 3 (Coude)	axe alu 0,2 kg, 2 roulements 0,1 kg, poulie de courroie 0,3 kg, support impression 3D 1,5 kg	2,1 kg
Axe 4 (tangage poignet)	Servo ou pas à pas 0,5 kg, axe alu 0,2 kg, 4 roulements 0,15 kg, support impression 3D 1kg	1,85 kg
Axe 5 (rotation poignet)	Servo moteur 0,5 kg, entretoise et roulement 0,2 kg, support impression 3D 0,5 kg	1,2 kg
Axe 6 (fermeture pince)	Servo moteur 0,5 kg, pince 0,35 kg, axe alu 0,2 kg, roulements 0,1 kg, support impression 3D 0,3 kg	1,45 kg

Tableau 13 : Estimation des caractéristiques des axes

Longueurs des Segments :

- Bras Supérieur (Axe 2 - épaule) : 0,5 m
- Avant-Bras (Axe 3 - coude) : 0,4 m
- Poignet (Axe 4 - tangage poignet) : 0,2 m

Mon objectif est de déterminer le couple statique brut ($C_{statique}$) requis pour chaque axe de mon bras robotique, en utilisant les masses cumulées (m) et les bras de levier (L) que j'ai définis pour la configuration la plus critique, c'est-à-dire le bras complètement déployé.

J'utilise la formule de base du couple, sans coefficient de sécurité, car j'ai déjà intégré une marge dans l'estimation des masses de mes axes :

$$C_{statique} = m_{total} \cdot g \cdot L_{eff}$$

où $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$.



Données structurées par axe :

1. Axe 2 (Épaule)

- Supporte le bras supérieur + tout le reste : masse totale = 2,1 kg (bras supérieur) + masse en aval (avant-bras 1.85kg, poignet 1.2kg, pince 1.45kg, colis 2kg) = 8,6 kg
- Total à supporter : 2,1 + 6,5 = 8.6 kg
- Bras de levier pour l'épaule : 1.1 m

$$F2=8.6 \times 9,81 \approx 84.36 \text{ N}$$

$$C2=F2 \times 1.1 \approx 92.80 \text{ N}\cdot\text{m}$$

2. Axe 3 (Coude)

- Supporte l'avant-bras + axe 5 + pince + colis : masse totale = 1,85 kg (axe 4) + 1,2 kg (axe 5) + 1,45 kg (pince) + 2 kg (colis) = 6,5 kg
- Bras de levier : 0,6 m

$$F3=6,5 \times 9,81 \approx 63,77 \text{ N}$$

$$C3=63,77 \times 0,6 \approx 38,26 \text{ N}\cdot\text{m}$$

3. Axe 4 (Tangage du poignet)

- Supporte axe 5 + pince + colis : masse totale = 1,2 + 1,45 + 2 = 4,65 kg
- Bras de levier : 0,2 m

$$F4=4,65 \times 9,81 \approx 45,61 \text{ N}$$

$$C4=45,61 \times 0,2 \approx 9,12 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Remarques sur les axes non calculés et la pince

Axes 1 et 5 :

Les couples statiques pour les axes 1 (base) et 5 (rotation du poignet) ne sont pas calculés de la même manière que pour les autres axes, car ils n'ont pas de bras de levier significatif car les moteurs sont sur le même axe de rotation que la base et la rotation du poignet.

- L'Axe 1, correspondant à la base du robot, est monté sur des billes de transfert, ce qui permet de limiter fortement les frottements et les efforts nécessaires pour sa rotation.

- L'Axe 5, qui assure la rotation du poignet, est monté sur un roulement, ce qui rend également le couple requis très faible.

Pince :

La pince dispose d'un bras de levier très court de seulement 0,015 m. Pour supporter un colis de 2 kg, la pince doit générer une force de pression d'environ 19.62 N : $F = m \cdot g = 2 \cdot 9,81 \approx 19,62$ N

$$C = 19,62 \cdot 0,015 \approx 0,2943 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Mon Choix de Moteurs pour le Bras Robotique

Mon objectif est de choisir les meilleurs moteurs pour chaque partie de mon bras robotique. Je dois m'assurer que chaque moteur, une fois combiné à un réducteur, puisse fournir le couple que j'ai calculé. Je compare ici les moteurs Pas-à-Pas (NEMA) et les Servomoteurs.

I. Moteurs pour les Axes Puissants (Axe 2 et Axe 3)

Ces deux axes (Épaule et Coude) demandent le plus d'effort. L'Axe 2 a besoin de 92,8 N·m et l'Axe 3 de 38,3 N·m. Ce sont des besoins très importants.

Mon Choix : Le Moteur Pas-à-Pas NEMA 34

- Pourquoi le NEMA 34 ? Ils peuvent fournir un couple brut d'environ 13 N·m. C'est beaucoup plus que le petit NEMA 17.
- Le Rôle du Réducteur : Pour atteindre les 92,8 N·m de l'Axe 2, je n'ai besoin que d'un petit réducteur qui multipliera le couple du moteur par 8 ou 10 fois. Pour l'Axe 3, il suffira de le multiplier par 4 fois.
- Contrôle et Coût : Le NEMA 34 est moins cher que les servomoteurs industriels de même puissance. Avec un encodeur, il offre une excellente précision (boucle fermée), ce qui est indispensable.
- Conclusion : Le NEMA 34 offre le meilleur rapport puissance/prix.

Moteur pour l'Axe à Couple Modéré (Axe 4)

L'Axe 4 (Tangage du Poignet) a besoin de 9,1 N·m. C'est beaucoup moins que l'Épaule, mais toujours trop pour un moteur sans réducteur.

Mon Choix : Le Moteur Pas-à-Pas NEMA 17

- Pourquoi le NEMA 17 ? C'est un petit moteur pas-à-pas, léger et peu coûteux. Il délivre un couple d'environ 0,8 N·m.
- Le Rôle du Réducteur : Pour atteindre les 9,1 N·m requis, j'aurai besoin d'un réducteur qui multiplie son couple par environ 15 fois. Ce type de réducteur est facile à trouver et reste assez compact pour être placé au poignet.

- **Avantage Poids :** Comme il est beaucoup plus léger que le NEMA 34, le placer au poignet (même avec le réducteur) réduit le poids total à transporter par les Axes 2 et 3.
- **Conclusion :** Le NEMA 17 avec un réducteur moyen est le meilleur compromis poids/performance pour cette articulation.

Moteurs pour les Axes à Très Faible Couple (Axe 5 et Axe 6)

Ces axes (Rotation du Poignet et Pince) demandent un couple très faible (moins de 1 N·m). Ici, la légèreté et la simplicité sont les priorités.

Mon Choix : Le Servomoteur Standard

- **Pourquoi le Servomoteur ?** Les petits servomoteurs (ceux qu'on trouve facilement) sont très légers (moins de 0,2 kg) et peu coûteux. Ils intègrent déjà leur réducteur et peuvent fournir le petit couple requis pour la pince (0,3 N·m) et la rotation du poignet.
- **Simplicité :** Ils sont faciles à contrôler. Ils peuvent atteindre rapidement n'importe quel angle, ce qui est parfait pour les mouvements rapides et précis de la pince.
- **Conclusion :** Les Servomoteurs standards sont parfaits pour les tâches légères en bout de bras.

Moteur pour l'Axe 1 (Base)

L'Axe 1 (Base) doit tourner l'ensemble du bras. Comme je l'ai noté, les roulements et les billes de transfert que j'utilise minimisent énormément le frottement. Bien que le poids total soit élevé, le couple nécessaire pour simplement le faire tourner est faible.

Mon Choix : Le Moteur Pas-à-Pas NEMA 17

- **Justification :** Je prévois donc un moteur de type NEMA 17 pour l'Axe 1. Le couple demandé étant faible, un NEMA 17 est largement suffisant pour assurer la rotation, surtout s'il est associé à un rapport de réduction raisonnable pour garantir un mouvement fluide et maîtrisé. Ce choix permet de conserver une base légère, compacte et économique tout en offrant une puissance parfaitement adaptée à l'application.

Axe	Couple Requis (Cstatique)	Moteur Final Proposé	Fonction
Axe 1 (Base)	Faible (friction)	Pas-à-Pas NEMA 17	Rotation de l'ensemble du robot.

Axe 2 (Épaule)	92,8 N·m	Pas-à-Pas NEMA 34	Levage principal (via réducteur approx 1:8).
Axe 3 (Coude)	38,3 N·m	Pas-à-Pas NEMA 34	Mouvement du Coude (via réducteur approx 1:4).
Axe 4 (Tangage)	9,1 N·m	Pas-à-Pas NEMA 17	Tangage du Poignet (via réducteur approx 1:15).
Axes 5 & 6	0,3 N·m	Servomoteur Standard	Mouvements fins du Poignet et de la Pince.

Tableau 14 : Moteurs de axes

Afin de garantir une marge de sécurité suffisante, j'ai volontairement utilisé des estimations hautes pour la masse de chaque axe. Je vais maintenant entamer la conception 3D du robot, ce qui me permettra d'affiner ces valeurs, notamment parce que je pars pour l'instant sur une hypothèse de pièces imprimées en 3D avec un remplissage à 100 %, probablement largement surdimensionné. Les simulations en statique sur Ansys me permettront ensuite d'ajuster correctement le taux de remplissage pour obtenir la rigidité nécessaire tout en réduisant significativement la masse. Dans un premier temps, j'utiliserai donc les moteurs sans réducteurs, et les réducteurs ne seront intégrés qu'à l'issue d'analyses plus poussées.

Pour terminer, j'ai choisi de conserver une capacité de charge de 2 kg pour le colis ainsi que d'utiliser des moteurs pas à pas plutôt que des servomoteurs. Ce choix s'explique par notre volonté de rester au plus proche de l'architecture d'un véritable robot industriel 6 axes. Même si notre système reste un prototype, il aurait été dommage de concevoir un robot limité à quelques centaines de grammes de charge utile simplement pour pouvoir se contenter de petits servomoteurs. Un tel choix nous aurait éloignés de nos objectifs techniques, et nous obligerait inévitablement à repartir de zéro lors de la conception de la version finale.

Les moteurs pas à pas présentent par ailleurs plusieurs atouts majeurs. Ils ont largement fait leurs preuves ces dernières années, notamment dans le domaine de l'impression 3D où ils sont utilisés massivement pour leur fiabilité, leur précision de positionnement et leur répétabilité. Leur contrôle est simple, robuste et ne nécessite pas d'électronique complexe. Ils sont aussi très accessibles en termes de coût, même pour des couples élevés : un NEMA 34 reste autour d'une centaine d'euros, alors que des servomoteurs capables de fournir 50 N·m dépassent souvent les 800 €, car ils sont conçus pour des environnements industriels exigeants.

Les pas à pas offrent également une excellente tenue en couple à basse vitesse, un comportement prévisible, une facilité d'intégration mécanique, et une maintenance quasi inexistante. Ils permettent en plus de simplifier le prototypage, car ils s'adaptent très bien à une architecture évolutive dans laquelle des réducteurs, des codeurs ou des contrôles en boucle fermée pourront être ajoutés plus tard si nécessaire.

Il est également important de préciser que le bras ne sera jamais exploité totalement déployé dans son utilisation réelle. Une configuration complètement étendue traduirait un manque d'optimisation du poste de travail, avec des pistes de posage trop éloignées, ce qui rallongerait fortement les temps de cycle et rendrait le robot inefficace. En pratique, nous avons dimensionné les moteurs pour le pire des cas mécanique, mais les contraintes réelles seront nettement plus faibles. Cela signifie que l'usage de trains épicycloïdaux ou de réducteurs à grands rapports ne sera probablement pas nécessaire lors du fonctionnement normal.

En résumé, opter pour des moteurs pas à pas (sauf pour les axes 5 et 6) nous permet de conserver un niveau d'exigence cohérent avec nos objectifs, d'obtenir un prototype réellement fonctionnel capable de manipuler des charges réalistes, tout en maîtrisant le budget et en évitant une reconception totale lors des futures itérations.

Électronique et Sécurité

Le système sera alimenté en 24 V. L'électronique doit être robuste pour piloter les NEMA 34.

- Drivers : Ils devront supporter un courant allant jusqu'à 5 A pour les moteurs NEMA 34.
- Sécurité et Précision : Le moteur NEMA 34 de l'Épaule (Axe 2) doit inclure un frein électromécanique pour maintenir le bras en cas de coupure de courant. J'intégrerai des encodeurs sur les axes principaux afin de permettre une commande en boucle fermée, cruciale pour la précision et la détection d'erreurs dans un environnement sensible.

Convoyeur

Électronique

Contrainte principale.

- But fonctionnel : transporter des boîtes sur une bande et éjecter précisément certaines d'entre elles lorsqu'elles atteignent une zone d'éjection.
- Contraintes clés : vitesse stable, synchronisation précise entre détection (tête de bande) et action d'éjection (plus loin sur la bande).
- Rôle du capteur tête de bande : détecter l'arrivée d'une boîte et mettre le module d'éjection en état armé (prêt). L'éjection finale sera synchronisée par la position/compteur de l'encodeur fixé sur le tambour/axe.

Schéma bloc

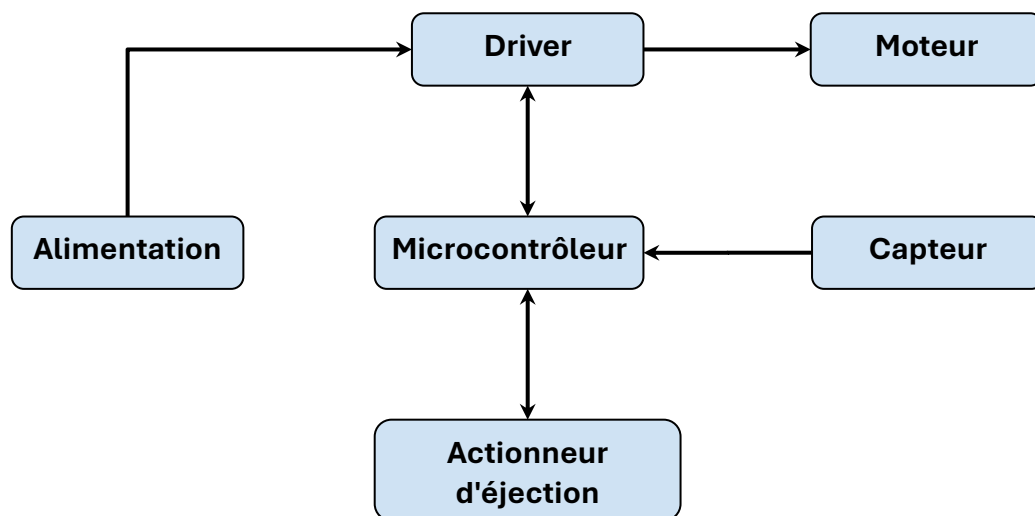


Figure 1 : Schéma bloc

Données fournies

Couple nécessaire : 4,2 N·m

Puissance nécessaire : 33 W

Motoréducteur à prendre : 25–50 W (couple $\geq$ 4–5 N·m)

Choix des composants

Moteur

Critère	Moteur DC (avec driver, boucle fermée)	Moteur pas-à-pas
Couple à basse vitesse	Bon (en continu), peut être ajusté via courant	Très bon en statique mais couple chute avec la vitesse
Démarrage / accélération	Très bon (contrôle courant)	Peut perdre des pas si accélération trop forte
Simplicité commande	PWM/analog/serial + retour enc.	Step/Dir (MCU) — simple, mais timing précis requis
Rendement / chaleur	Bon rendement, moins de chauffe à puissance équivalente	Chauffe aux bobinages selon courant maintenu
Coût	Variable (bon marché à pro)	Économique pour petits projets, mais drivers haut courant coûtent aussi

Tableau 15 : Choix du moteur

Le choix retenu est le moteur DC : bon couple & simplicité de commande.

	Motoréducteur CC NIDEC ADVANCED MOTOR RS V = 24v C = 4.0 Nm I = 4 A P = 25.4 W n = 66 rpm	Prix 198.66 € Lien
---	--	---

Pont-H L298N :

	V logique (Vss) : 5v V moteur: 7v - 46v Courant max par canal : 2 A Courant total max du module : 4 A	Prix 5.99€ Lien En stock magasin
---	---	---

Microcontrôleur Arduino Uno

	V jack : 7 - 12v V USB = 5v I = 50 mA	En stock magasin
---	--	-------------------------

Actionneur Servomoteur :

	6 x 5 x 4 cm; 88 grammes V : 5 -7,4v	En stock magasin
---	--	-------------------------

Capteur de Présence :

	2 cm à 400 cm (0.02 à 4 m) Distance optimale : 10–250 cm Précision typique : ± 3 mm	En stock magasin
---	--	-------------------------

Adaptateur secteur

$V_{tot} = 24V$ (V moteur est la plus significative monté en parallèle)

$I_{tot} = I_{moteur} + I_{servo_{12V}} + I_{Arduino_{12V}} + I_{HC_{12V}}$

$I_{tot} = 4 + 0,139 + 0,023 + 0,007 = 4,169 A$

Ajout d'une marge de sécurité (recommandée) 30 %

$$I_{recommande'} I_{recommande'} = 4,169 \times 1,3 = 5,42 A \approx 6 A$$

Adapter recommander (cas typique) : 24 V DC, 6 A (en stock magasin)

	U : 24v I : 0 - 6 A P : 120 W	Prix : 116.07€ Lien
---	--	--

Schéma de principe électronique

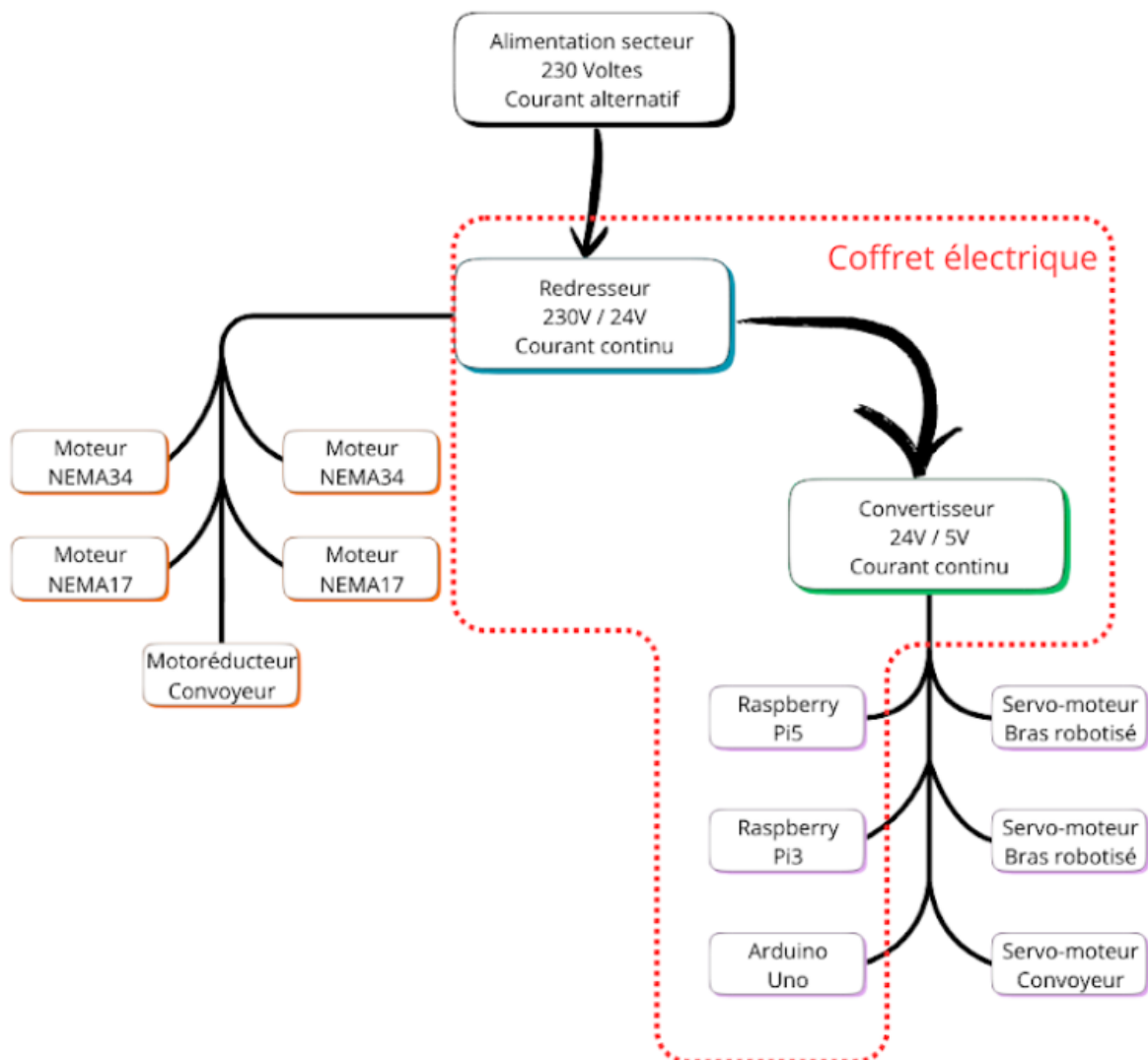


Figure 2 : Schéma de principe électronique

Bilan de puissance convoyeur

Equipement	Raccordement	Nature du courant	Quantité	Tension (V)	Intensité (A)	Puissance active (W)	Commentaire
Convoyeur							
Pont-H L298N	Monophasé	Courant Continu	1	24	4	96	Alimentation du système
Moteur convoyeur	Monophasé	Courant Continu	1	24	4	96	Motoréducteur
Total					8	192	
Servo-moteur	Monophasé	Courant Continu	1	5	0,5	2,5	Orientation des boîtes
Arduino Uno	Monophasé	Courant Continu	1	5	0,5	2,5	Gestion du système
Total					1	5	

Tableau 16 : Bilan de puissance Convoyeur

Afin de subvenir à nos besoins électriques, nous devrions disposer d'une prise électrique 230V alternatif protégé en 16A pour alimenter uniquement le sous-système du convoyeur.

Automatisme

Rôle fonctionnel de l'automatisme

L'automatisme du convoyeur a pour rôle d'assurer le transport automatique des colis médicaux entre la zone de préparation robotisée et deux destinations possibles (convoyeur principal en ligne ou dérivation latérale).

Il doit :

- Détecter l'arrivée d'un colis en tête de bande,
- Synchroniser le déplacement du colis avec la zone d'aiguillage,
- Positionner la tige de déviation selon la destination demandée,
- Vérifier le bon passage du colis à la sortie,
- Se mettre en sécurité en cas d'anomalie (blocage, absence de colis, capteur défaillant, etc.).

L'objectif est d'assurer un acheminement fiable, répétable et traçable, compatible avec les exigences d'un environnement hospitalier (hygiène, sécurité, continuité de service).

Architecture de commande

L'automatisme du convoyeur est basé sur une carte Arduino.

L'architecture est la suivante :

- Niveau local (convoyeur) :
Le Arduino gère directement les entrées/sorties du convoyeur (moteur, actionneur de déviation). Il exécute la séquence de fonctionnement en temps réel (démarrage, convoyage, aiguillage, arrêt).
- Niveau supérieur (supervision / Arduino) :
L'Arduino joue le rôle de système de supervision. Il reçoit les commandes du site web / base de données hospitalière (destination du colis, priorité, état logistique) et reçoit les informations des capteurs

Cette architecture en deux niveaux permet de séparer :

- La commande temps réel (simple et robuste),
- La logique métier et la communication réseau (Arduino, base de données, site web).

Capteurs et actionneurs gérés par l'automatisme

Convoyeur (2 destinations disponibles)

Capteurs digitaux de :

- Présence au début
- Présence à la fin de course
- Pas de capteurs sur l'aiguillage parce que le servo-moteur donne l'info de sa position

Actionneurs :

- 1 moteur Courant continu = tapis
- Servo moteur = aiguillage

Description séquentielle du fonctionnement

Le fonctionnement normal du convoyeur peut se décrire par une séquence d'étapes logiques, de type Grafcet :

1. Étape 0 – Attente / Prêt
 - Le convoyeur est arrêté.
 - La tige de déviation est en position de repos (par défaut : ligne droite).
 - L'Arduino attend l'information d'un nouveau colis à traiter.
2. Étape 1 – Arrivée d'un colis en tête de bande
 - Le capteur de tête de bande détecte le colis.
 - L'Arduino enregistre la destination demandée (1 = tout droit, 2 = dérivation).
 - L'actionneur bouge (ou non) la tige de déviation
 - Le moteur (DC) du convoyeur est démarré.
3. Étape 3 – Positionnement de la tige de déviation
 - Si la destination demandée est la dérivation, l'Arduino commande l'actionneur pour amener la tige en position "dérivation" et vérifie le bon positionnement via les fins de course.
 - Si la destination est la ligne principale, la tige reste en position "ligne droite".
4. Étape 4 – Passage du colis et surveillance sortie
 - Le colis franchit la zone d'aiguillage.
 - En fin de bande, le capteur de sortie correspondant (destination 1 ou 2) doit détecter le passage du colis.
 - Si le capteur de sortie ne détecte pas le colis dans les 5s, l'Arduino déclare un défaut de convoyage (blocage possible).
5. Étape 5 – Fin de cycle / Retour à l'attente

- Une fois le colis validé en sortie, le moteur du convoyeur est arrêté si aucun autre colis n'est en file d'attente.
- La tige de déviation revient en position par défaut.
- L'Arduino envoie au Raspberry l'information de colis livré (destination, heure, éventuels défauts).
- Le système retourne en étape 0 – Attente.

En cas de défaut (capteur non cohérent, fin de course non atteinte, temps de convoyage dépassé), la séquence est interrompue, le convoyeur est arrêté et un message d'erreur est remonté au système de supervision.

Modes de marche et sécurité

L'automatisme du convoyeur est prévu pour fonctionner avec plusieurs modes :

- Mode automatique :
Mode normal d'exploitation. Les ordres de destination sont reçus du Raspberry Pi / base de données. Le système enchaîne les cycles de convoyage sans intervention humaine, en gérant les priorités et la traçabilité.
- Mode manuel / maintenance :
Ce mode permet à un technicien de :
 - Faire tourner le convoyeur pas à pas,
 - Commander l'actionneur de dérivation,
 - Tester les capteurs. L'accès à ce mode est protégé (clé, badge ou procédure) et n'est utilisé qu'en maintenance.
- Arrêt d'urgence :

Un bouton d'arrêt d'urgence coupe immédiatement l'alimentation des actionneurs (moteurs, actionneur de déviation) tout en permettant à l'Arduino et au Raspberry d'enregistrer l'état du système.

Le redémarrage impose un réarmement et un retour dans un état sûr (tige en position connue, bande vidée ou cycle de purge).

De plus, l'automatisme prend en compte les exigences d'hygiène et de qualité : limitation des chocs sur les colis, évitement des bourrages, traçabilité de chaque acheminement, et cohérence avec les risques identifiés (erreur d'aiguillage, blocage de bande, non-détection du colis).

Mécanique

Le convoyeur à bande motorisé doit permettre le transfert automatique de colis légers (≤ 2 kg).

Le convoyeur principal est équipé d'un système de dérivation permettant de rediriger les colis vers un second convoyeur latéral, placé à proximité et colinéairement.

La sélection de la trajectoire est assurée par une tige pivotante (ou déflecteur rotatif) actionnée par un actionneur électrique, permettant de faire passer le colis soit sur la bande principale, soit sur la bande secondaire.

Des capteurs de détection positionnés en fin de convoyeur permettent de contrôler le passage correct des colis et d'assurer le bon fonctionnement du système (commande, arrêt, redirection).

Le système est automatisé à l'aide d'un microcontrôleur ou automate programmable assurant la gestion des capteurs et de l'actionneur.

Liste des composants nécessaires

Partie mécanique

- 2 bandes transporteuses (largeur selon colis, ex. 200–250 mm, longueur ≈ 800 –1000 mm chacune)
- Châssis en profilés aluminium (type 30x30 ou 40x40) + équerres de fixation
- Tambours d'entraînement (x2) + tambours de renvoi (x2)
- Roulements / paliers pour les axes de tambours
Bande transporteuse (caoutchouc PU ou PVC antidérapant)
Support de tige de déviation (palier ou flasque + tige pivotante en acier/alu $\varnothing 10$ –15 mm)
- Butée mécanique pour limiter la rotation de la tige
- Poulie / bielle ou bras de liaison entre la tige et l'actionneur
- Structure support secondaire (si le deuxième convoyeur est fixé à un angle ou plus bas)

Partie motorisation

- Moteur d'entraînement du convoyeur principal : moteur DC ou motoréducteur 24V (environ 50–100 W selon charge)
Moteur du convoyeur secondaire : identique ou légèrement plus petit
- Tendeur de bande (manuel ou à ressort)
- Actionneur de dérivation :

- Soit Servomoteur rotatif 180° (type industriel, fort couple)
soit Vérin électrique linéaire avec bielle de conversion rotation
- (Préférence : servomoteur si le mouvement est purement rotatif)

Divers

- Visserie
- Câbles spiralés / goulottes de protection
Plaque de base (métal ou CP épais) pour fixer l'ensemble
- Pied réglables / roulettes selon le besoin de mobilité

Formules calcul de moteur pour convoyeur

Calcul du Serrage de Convoyeur et Dimensionnement du Moteur

Données d'entrée

- $m = 15 \text{ kg}$ (charge maximale)
- $v = 0,20 \text{ m/s}$
- $R_{\text{tambour}} = 0,025 \text{ m}$
- $\theta = \pi$
- $\mu = 0,40$
- $K = \exp(\mu \cdot \theta) \approx 3,5136$
- $T_m = 50 \text{ N}$
- $Nb_{\text{conv}} = 2$
- $FS = 1,5$
- $\omega = 8 \text{ rad/s}$

1) Tensions bande

- Somme tensions = $2 \cdot T_m = 100 \text{ N}$
- $T_{\text{detendu}} = 22,155 \text{ N}$
- $T_{\text{tendu}} = 77,845 \text{ N}$
- $\Delta T = 55,689 \text{ N}$

2) Couple par convoyeur/moteur

- $C_{\text{conv}} = \Delta T \cdot R_{\text{tambour}}$
- $C_{\text{conv}} = 55,689 \cdot 0,025 \approx 1,392 \text{ N}\cdot\text{m}$
- $P_{\text{conv}} = C_{\text{conv}} \cdot \omega$
- $P_{\text{conv}} = 1,392 \cdot 8 \approx 11,14 \text{ W}$
- $C_{\text{total}} = 2 \cdot C_{\text{conv}}$
- $C_{\text{total}} = 2 \cdot 1,392 \approx 2,784 \text{ N}\cdot\text{m}$
- $P_{\text{total}} = 2 \cdot P_{\text{conv}}$
- $P_{\text{total}} = 2 \cdot 11,14 \approx 22,28 \text{ W}$
- $C_{\text{moteur_reel}} = C_{\text{total}} \cdot FS$

- $C_{\text{moteur_reel}} = 2,784 * 1,5 \approx 4,176 \text{ N}\cdot\text{m}$

3) Puissance par convoyeur

- $P_{\text{conv}} = 11,14 \text{ W}$

4) Deux convoyeurs

- $P_{\text{total}} = 22,28 \text{ W}$

5) Avec FS = 1,5

- $P_{\text{moteur_reel}} = 33,42 \text{ W}$

Résultats finaux :

Couple nécessaire : $\sim 4,2 \text{ N}\cdot\text{m}$

Puissance nécessaire : $\sim 33 \text{ W}$

Motoréducteur à prendre : 25–50 W (couple $\geq 4\text{--}5 \text{ N}\cdot\text{m}$)

Calcul de RDM :

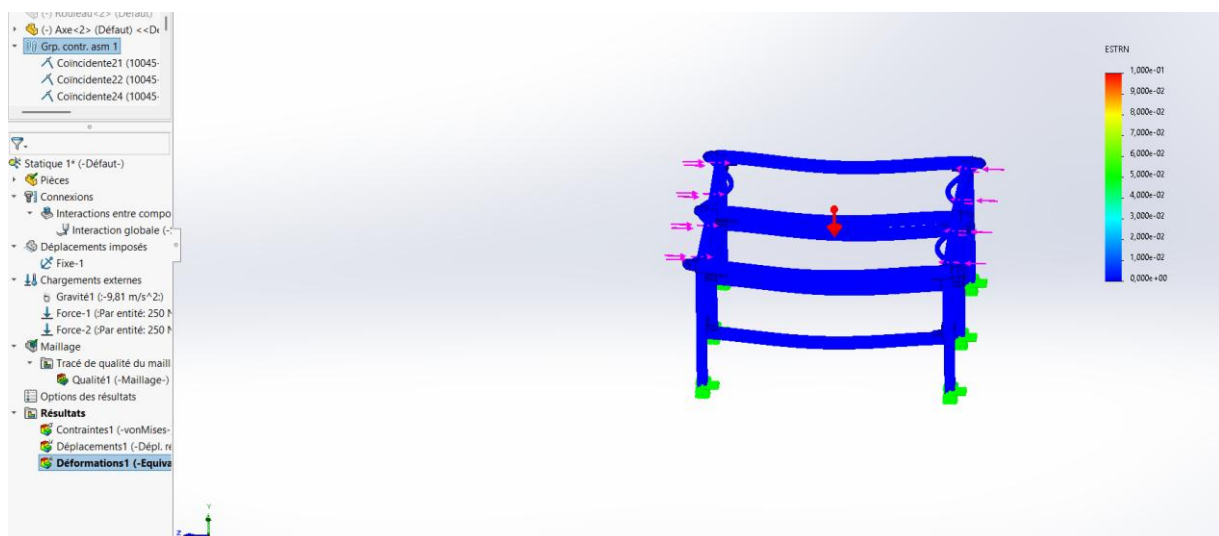


Figure 3 : Calculs des déformations du convoyeur

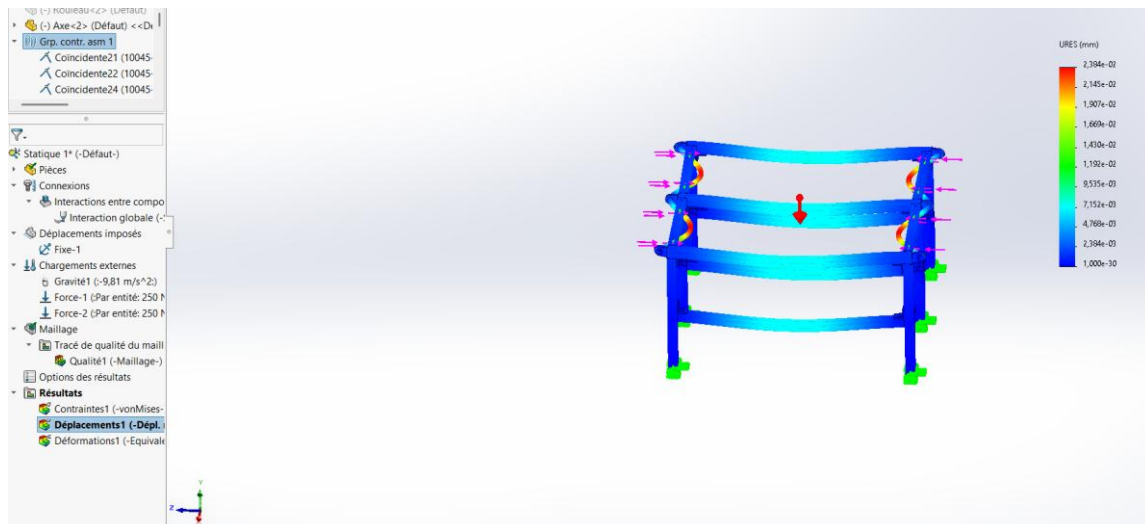


Figure 4 : Calcul du déplacement du convoyeur

On peut observer que les contraintes sur le système par les tapis du convoyeur sont totalement négligeables et n'auront aucune incidence sur le système. La solution de profilé aluminium avec les pièces usinées en acier (S235) sont parfaitement crédibles.

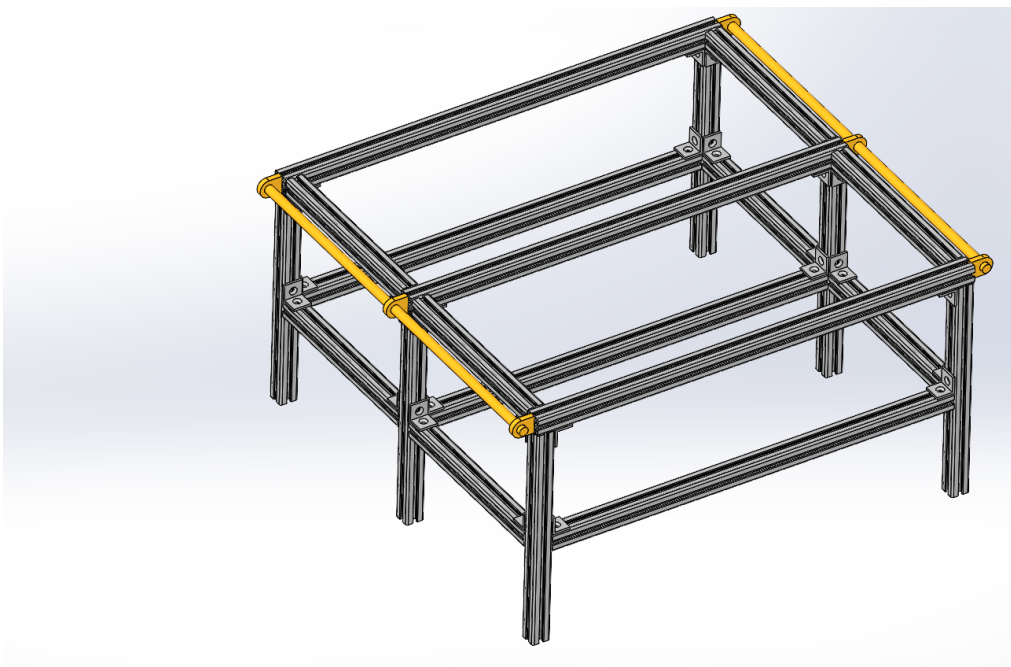


Figure 5 : Vue 3D du convoyeur

Tables des illustrations

Tableau 1 : Capteurs de boîte	4
Tableau 2 : Capteurs d'identification	5
Tableau 3 : Serrage	5
Tableau 4 : Cage de protection	6
Tableau 5 : Arrêt d'urgence.....	6
Tableau 6 : Convertisseur électrique 1	7
Tableau 7 : Convertisseur électrique 2	7
Tableau 8 : Bilan de puissance du bras Robot	8
Tableau 9 : Bilan de puissance du Serveur	8
Tableau 10 : Comparaison Automate programmable.....	11
Tableau 11 : Stockage et base de données.....	12
Tableau 12 : Module CAN	14
Tableau 13 : Estimation des caractéristiques des axes	16
Tableau 14 : Moteurs de axes	20
Tableau 15 : Choix du moteur	23
Tableau 16 : Bilan de puissance Convoyeur	27
Figure 1 : Schéma bloc	22
Figure 2 : Schéma de principe électronique	26
Figure 3 : Calculs des déformations du convoyeur	33
Figure 4 : Calcul du déplacement du convoyeur.....	34
Figure 5 : Vue 3D du convoyeur.....	34